

张作峰 - 专家、架构师

18320872958 [Call me](#) | featzhang@apache.org [Mail to me](#) | github.com/featzhang [See detail](#)

简历下载: [word版](#) | [pdf版](#)

- **Apache InLong committer**, Apache hudi/Flink contributor, 腾讯 Flink Oteam PMC
 - 腾讯金融实时湖仓平台负责人、T12大数据专家、大数据架构师
 - **10年Java**大数据开发, 千亿级实时流处理、PB级批处理和大数据中台建设经验
 - 熟悉离线批处理、预计算、即时计算和实时流计算等常用技术, 有应用开发、性能优化及故障排除能力.
 - 11人团队负责人
-

教育经历

- 2010.09 - 2013.06 湘潭大学 控制理论与控制工程(智能计算) 硕士研究生
 - 2006.09 - 2010.06 青海大学 自动化 本科
-

工作经历

起止时间	公司	职责
2017.06 ~ 至今	腾讯	金融大数据(数据中台): T12专家、架构师
实时计算平台、实时数仓负责人（虚线带人: 4~11人）		
2016.06 ~ 2017.06	平安科技	渠道联盟(广告营销平台): 开发负责人(带领5人)
2013.07 ~ 2016.06	创维软件	电视节目推荐平台: 平台(上报、采集、计算、算法)负责人(带领4人)

项目经验

腾讯金融实时湖仓平台 2019年10月~至今

[Flink Forward Asia 2023: 《腾讯金融实时计算平台实践》 PPT](#)



长按扫码查看详情

架构师(Tech Leader)、项目负责人 带领11人

一站式实时开发和治理平台, 提供元数据管理和任务管控能力, 提供了 SQL 、 画布 、 Jar 和 拖拽式开发API , 无缝适配 Flink 、 Spark 、 MR 和 微服务 等计算引擎. 第三方的平台可以通过SDK快速接入, 只需要按照规范和协议提交参数就可以方便的创建任务, 不需要关注数据流转. 根据对数据的实时性要求可以选择不同的计算引擎. 用户开发的实时任务经过编译、封装, 保存下来整个任务的逻辑, 并结合任务的元数据和 UDF 然后进入解析层. 经过编译、执行计划、代码生成等, 解析参数带有要使用的计算引擎, 路由到不同的引擎进行调度. 基于 Flink 调度能力, 与 Hudi 、 StarRocks 等引擎结合, 构建实时ETL工具, 支撑业务50T/天的数据量.

金融级数据保障:

链路血缘分析, 基于 Flink SQL 流批一体对账和数据回补, 状态数据分析, 数据染色校验, 自动压测, 双链路, 任务灰度发布

智能运维:

延迟监控, 实时指标体系, 健康度评分, 自动诊断, 自动修复

增量数仓:

在实时数仓的基础上, 基于 `Apache hudi` 实现流批一体增量数仓, 解决离线任务计算瓶颈

实时大数据在线化:

实时计算能力在交易后台和C端场景的应用

画像中台(标签工厂) 2019年4月~2019年9月

项目负责人 带领7人

基于Spark SQL和Flink CEP实现了画像标签的挖掘、分析、更新和应用的配置化和一键部署. 目前接入30个业务, **50亿×2万维**标签, 链路每天处理数据量超过10PB.

拖拽式标签生产:

通过SQL适配层下发到不同的计算引擎(Spark或Flink), 利用OLAP引擎实现数据探索, 探索结果自动转换为Spark SQL.

标签整合:

按照主题将标签SQL自动合并并优化, 配置化Spark SQL任务将主题表整合成画像宽表

标签上线:

使用Spark将宽表压缩转换成HFile, bulkload到HBase表, 用作点查询场景; 利用Flink batch将orcFile转换为Parquet, 写入CDH集群, 在Impala中做多维分析;

链路治理:

① 血缘分析与链路自动寻优: 根据标签字段在数仓中寻找代价最小路径; ② 数据染色监控, 异步标签质量监控

腾讯亚秒级OLAP数据分析平台 2018年4月~2019年4月

全民BI是一个一站式智能化的大数据服务平台, 为用户提供自助化、智能化、平台化的数据服务能力, 以及全业务链路的大数据运营分析解决方案。通过全民BI能够实现了解用户到业务分析以及最终的投放运营闭环, 为打造数据中台提供基础。

基于tableau + kylin的技术创新:

结合Tableau灵活的可视化能力和Kylin(开源版)多维CUBE预处理能力, 构建的大数据分析工具. 在此过程中, 通过突破Tableau鉴权体系, 实现内部OA多用户和角色的管理; 通过请求伪造等方法整合Tableau viz. 优化Kylin开源版引擎, 提升性能. 目前已经支持20余个业务和日用户增量5亿条的数据分析. Kylin和Tableau多个优化已反馈开源社区和官方.

基于ES构建PB级大数据应用:

按照业务属性、时效性要求等精细化的拆分成基础数据和多个业务数据。根据业务使用情况，预刷新底表。

机器学习算法工具化:

金融各业务场景的算法模型在系统上的沉淀和推广应用，并且能够通过数据效果反馈，不断迭代和优化我们的模型，同时实现算法模型的模板化快速生产。

金融全域数据治理体系建设:

从数据开发到运营管理以及数据质量监测的一整套管理流程来保障数据质量。数据生产各个阶段监控数据实时上报，根据数据SLA的告警自动分级分类，实现全链路任务和数据的异常发现 and 治理。

海量数据集成平台(FData) (2017年6月 ~ 2018年3月)

FData是一款基于Spark、MapReduce、Flink的自研金融级数据集成平台，支持实时海量数据的数据同步，每天可稳定高效的同步近千亿数据。

金融级数据保障(不丢、不重、不延迟):

- 完善的实时监控：支持数据同步过程中，每一步的详细监控信息。
- 分布式快照：借助hadoop富裕的计算资源，对数据分片，写入过程中按批Checkpoint，避免failover时重刷数据
- 条数对账：对数据源和目标表做实时条数对账
- 目标文件校验：针对HBase的HFile做文件校验，保证数据整体一致

在线存储的流量感知与过载保护

- 在写入标签、特征等场景中，在线存储需要同时承担高QPS的查询请求：
- 分布式限流：对外部存储统一管理，按照优先级和调度时间分配写入流量。

- 存储流量感知：在写入数据时实时，对数据预压缩、实时统计写入速度，集群级别分布式限速。

高效配置：配置 + 插件两种方式

- 丰富且可扩展的Connector：不依赖特定执行引擎，基于通用API快速扩展新存储引擎。
- 丰富且可扩展的Format：支持常见的数据序列化格式，支持写入加解密；简单易用的插件工具，支持自定义扩展序列化格式。
- 字段映射：支持通过正则表达式设置字段映射计算

平安“渠道联盟”广告推荐系统 2016年5月~2017年5月

渠道联盟广告推荐系统通过打通平安公司内外部的各个渠道，引入外部ADX流量，对接平安系近2000款APP和PC的广告位，借助人工智能和大数据来，提高广告转化率的广告营销平台。在项目中主要解决了业务自动化接入、在线预测工程化实现、算法服务的动态部署、画像整合与快速上线等难点。通过Storm计算实时推荐效果。曝光量超过10亿次，累计用户超过5亿。

职责：架构设计，推荐大数据平台设计、搭建和应用开发，后台开发，10亿级数据写入，实时效果统计

ZALPHA-智能优化算法平台 2011.08 - 2013.04

ZALPHA 是为解决算法设计过程中仅能依靠理论分析和无法可视化的痛点，开发的一套算法设计工具。ZALPHA 采用插件式的结构，将算子（选择、交叉和变异算子）和测试问题模块化，使用配置或插件即可构建算法，并实时呈现算法计算过程中的结果和评估值。有效避免了理论分析错误，算法执行过程的分析和理解更加方便。ZALPHA 提供外部API，可以方便的添加新的算法模块、计算算子、测试问题和Bencimark等。此外，ZAlpha的论文图片制作工具，极大方便论文撰写，使得算法设计更加简便高效。开源地址：[GitHub - featzhang/ZAlpha](#)

